```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;   //              برش تصویر به وسیله اشاره گر ها
using System.Drawing.Imaging; //                    1396/07/04

namespace OMR_OnSafe
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        ////////////////////////////////
                                      //
        Image i;                      //
        Bitmap pic;                   //
        Bitmap returnMap;             //
        BitmapData bitmapData1;       //
        BitmapData bitmapData2;       //
                                      //
        ////////////////////////////////
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        //#############################################################################################
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            i = Image.FromFile(@"C:\Users\SNG4-Mosavi\Desktop\Answer Sheet\51012.jpg");
            pictureBox2.Visible = false;

        }
        //#############################################################################################

        //#############################################################################################
        public void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            pictureBox2.Visible = true;
            pic = new Bitmap(i);

            returnMap = new Bitmap(pic.Width, pic.Height,// ابعاد تصویر میتواند برحسب مورد عددی
              و دلخواه باشد
                        PixelFormat.Format32bppArgb);

            bitmapData1 = pic.LockBits(new Rectangle(0, 0,
                                       pic.Width, pic.Height),
                                       ImageLockMode.ReadOnly,
                                       PixelFormat.Format32bppArgb);

            bitmapData2 = returnMap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
                                       returnMap.Width, returnMap.Height),
                                       ImageLockMode.ReadOnly,
                                       PixelFormat.Format32bppArgb);

            int a = 0;
            int c = 0;
            unsafe
            {
                byte* imagePointer1 = (byte*)bitmapData1.Scan0;
                byte* imagePointer2 = (byte*)bitmapData2.Scan0;
                //imagePointer1 += (bitmapData1.Width * 3000) + (400 * 4);
                ////////////////////////برش تصویر با از مختصات دلخواه//////////////////////

                //              { تعیین مختصات برش از بالا  }  {تعیین مختصات برش از چپ}
                imagePointer1 += ( (bitmapData1.Width * 4) * 10) + ( 10 * 4 );
                imagePointer2 += ((0) * 4);
                cut(imagePointer1, imagePointer2);
                ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
65              }
66              returnMap.UnlockBits(bitmapData2);
67              pictureBox2.Image = returnMap;
68              pictureBox2.Width = returnMap.Width;
69              pictureBox2.Height = returnMap.Height;
70          }
71          //#############################################################################################
72
73          //#############################################################################################
74          public unsafe void cut(byte* imagePointer1,byte* imagePointer2)
75          {
76              byte* imagePointer22 = (byte*)bitmapData2.Scan0;
77
78              //{به اندازه فاصله از بالا از ارتفاع کل تصویر کم شود تا خطا ایجاد نشود}
79              for (int i = 0; i < returnMap.Height - 10 ; i++)//ارتفاع
80              {
81                  for (int j = 0; j <= 85; j++)//ستون
82                  {
83                      imagePointer22[0] = imagePointer1[0];
84                      imagePointer22[1] = imagePointer1[1];
85                      imagePointer22[2] = imagePointer1[2];
86                      imagePointer22[3] = imagePointer1[3];
87                      imagePointer1 += 4;
88                      imagePointer22 += 4;
89                  }
90                  imagePointer1 += bitmapData1.Stride - ((85) * 4) - (1 * 4);
91                  imagePointer22 += bitmapData2.Stride - ((85) * 4) - (1 * 4);
92              }
93          }
94          //#############################################################################################
95      }
96  }
97
```

```
66              if (selectpanle3 == true)
67              {
68                  int PlayerX = panel3.Location.X;
69                  int PlayerY = panel3.Location.Y;
70                  switch (e.KeyData)
71                  {
72                      case Keys.Up:
73                          panel3.Location = new Point(PlayerX += 0, PlayerY -= 1);
74                          break;
75                      case Keys.Down:
76                          panel3.Location = new Point(PlayerX += 0, PlayerY += 1);
77                          break;
78                  }
79              }
80              ////////////////////////////////////////////////////////////////////
81              ////////////////////جا به جایی برچسب ها به صورت افقی و عمودی
82              if (Selectlbl==true)
83              {
84                  int lblX = addlabel1.Location.X;
85                  int lblY = addlabel1.Location.Y;
86                  switch (e.KeyData)
87                  {
88                      case Keys.Left:
89                          addlabel1.Location = new Point(lblX -= 1, lblY += 0);
90                          break;
91                      case Keys.Right:
92                          addlabel1.Location = new Point(lblX += 1, lblY += 0);
93                          break;
94                      case Keys.Enter:
95                          break;
96                  }
97              }
98          }
99          ////////////////////////////////////////////////////////////////////
100         ////////////////////////////////جا به جایی برچسب ها پنل ۲ با موس
101
102         private void panel2_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
103         {
104             if (e.Button == MouseButtons.Left)
105             {
106                 panel2.Top += e.Y - move.Y;
107             }
108         }
109         private void panel3_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
110         {
111             if (e.Button == MouseButtons.Left)
112             {
113                 panel3.Top += e.Y - move.Y;
114             }
115         }
116         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
117         ////////////////////جا به جایی برچسب ها برچسب هیا پنل ۲و۳ با موس
118         private void Lbl_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
119         {
120             if (e.Button == MouseButtons.Left)
121             {
122                 addlabel1.Left += e.X - move.X;
123             }
124         }
125         private void Lbl_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
126         {
127             addlabel1 = (Label)sender;
128             move = e.Location;/////گرفتن محل موس زمانی که روی برچسبی کلیلک میشود
129         }
130         private void Lbl_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SearchMarker
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        Point move;                 /////جا به جای پنل ها و برچسب های با موس
        Label addlabel1;            /////ساخت برچسب های خودکار
        Panel addPan;
        bool selectpanle2 = false;  //////شرط برای جا به جایی پنل دو
        bool selectpanle3 = false;  //////شرط برای جا به جایی پنل سه
        bool Selectlbl=false;       //////شرط برای جا به جایی برچسب های

        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
            this.DoubleBuffered = true;

        }
        ////////////////////////////////////////////////////////////////////
        ////////////////////////شروع فرایند لود فرم/////////////////////////
        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            panel1.Width = panel1.BackgroundImage.Width;
            panel1.Height = panel1.BackgroundImage.Height;
            ////////////////////////////////////
            panel2.Width = panel1.Width;
            panel2.Height = 22;
            panel2.Location = new Point(0,400);
            ////////////////////////////////////
            panel3.Width = panel1.Width;
            panel3.Height = 22;
            panel3.Location = new Point(0, 550);
        }
        ////////////////////////پایان فرایند لود فرم//////////////////////
        ////////////////////////////////////////////////////////////////////

        ////////////////////////////////////////////////////////////////////
        ///////////////شروع فرایند جابه جایی با صفحه کلید///////////////
        private void Form2_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            ////////////////////////////////////////////////////////////////////
            ////////////////////////////////////جا به جایی پنل ۲و۳ به صورت عمودی
            if (selectpanle2 == true)
            {
                int PlayerX = panel2.Location.X;
                int PlayerY = panel2.Location.Y;
                switch (e.KeyData)
                {
                    case Keys.Up:
                        panel2.Location = new Point(PlayerX += 0, PlayerY -= 1);
                        break;
                    case Keys.Down:
                        panel2.Location = new Point(PlayerX += 0, PlayerY += 1);
                        break;
                }
            }
```

```
131         {
132             addlabel1 = (Label)sender;
133             addlabel1.BackColor = Color.Green;
134             MessageBox.Show(" فاصله از سمت چپ " + addlabel1.Location.X);
135         }
136         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
137         ////////////////////جا به جایی برچسب ها برچسب هیا پنل ۲ با موس
138         private void panel2_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
139         {
140             move = e.Location;/////گرفتن محل موس زمانی که روی پنل کلیلک میشود
141             if (selectpanle2 == true)
142             {
143                 selectpanle2 = false;
144                 selectpanle3 = false;
145                 Selectlbl = false;
146             }
147             else
148             {
149                 selectpanle2 = true;
150                 selectpanle3 = false;
151                 Selectlbl = false;
152             }
153         }
154         private void panel3_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
155         {
156             move = e.Location;/////گرفتن محل موس زمانی که روی پنل کلیلک میشود
157             if (selectpanle3 == true)
158             {
159                 selectpanle2 = false;
160                 selectpanle3 = false;
161                 Selectlbl = false;
162             }
163             else
164             {
165                 selectpanle2 = false;
166                 selectpanle3 = true;
167                 Selectlbl = false;
168             }
169         }
170         ///////////////پایان فرایند جابه جایی با صفحه کلید//////////////
171         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
172
173
174
175         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
176         ///////////////شروع فرایند رسم مربع داخل پنل ها////////////////
177         private void panel2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
178         {
179             int w, h;
180             w = panel2.Width;
181             h = panel2.Height;
182             Pen p = new Pen(Color.Blue, 2);
183             Rectangle rect1 = new Rectangle(0, 0, w - 1, h - 1);
184             e.Graphics.DrawRectangle(p, rect1);
185         }
186         private void panel3_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
187         {
188             int w, h;
189             w = panel3.Width;
190             h = panel3.Height;
191             Pen p = new Pen(Color.Blue, 2);
192             Rectangle rect1 = new Rectangle(0, 0, w - 1, h - 1);
193             e.Graphics.DrawRectangle(p, rect1);
194         }
195         ///////////////پایان فرایند رسم مربع داخل پنل ها////////////////
```

```
196         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
197
198
199         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
200         //////////شروع فرایند ساخت برچسب دایناميک/////////////////////
201         private void Lbl_Click(object sender, EventArgs e)
202         {
203             addlabel1 = (Label)sender;
204             Selectlbl = true;
205             selectpanle2 = false;
206
207         }
208         private void Lbl_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
209         {
210             Label lbl = (Label)sender;
211             int w, h;
212             w = lbl.Width;
213             h = lbl.Height;
214             Pen p = new Pen(Color.Blue,1);
215             Rectangle rect1 = new Rectangle(0, 0, w - 1, h - 1);
216             e.Graphics.DrawRectangle(p, rect1);
217         }
218
219         Label addlabel(int i, int start, int end)
220         {
221             Label lbl = new Label();
222             lbl.Name = "Label" + i.ToString();
223             lbl.Text = i.ToString();
224             lbl.Font = new Font("Serif", 10,FontStyle.Bold);
225             lbl.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter;
226             lbl.BackColor = Color.Transparent;
227             lbl.Width = 28;
228             lbl.Height = 17;
229             lbl.Location = new Point(start, end);
230             return lbl;
231         }
232         //////////پایان فرایند ساخت برچسب دایناميک/////////////////////
233         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
234
235         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
236         ///////////////شروع فرایند ساخت برچسب در پنل۲/////////////////
237         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
238         {
239             panel2.Controls.Clear();
240             panel3.Controls.Clear();
241             textBox1.Enabled = false;
242             textBox2.Enabled = false;
243             button1.Enabled = false;
244             int startposition = 106;
245             int endposition = 2;
246             for (int i = Convert.ToInt32(textBox1.Text); i >=1 ; i--)
247             {
248                 Label lbl = addlabel(i, startposition, endposition);
249                 panel2.Controls.Add(lbl);
250                 lbl.Click += Lbl_Click;
251                 lbl.MouseMove += Lbl_MouseMove;
252                 lbl.MouseDown += Lbl_MouseDown;
253                 lbl.DoubleClick += Lbl_DoubleClick;
254                 //lbl.DoubleClick += Lbl_DoubleClick;
255                 lbl.Paint += Lbl_Paint;
256                 startposition += 33;
257             }
258             startposition = 135;
259             endposition = 2;
260             for (int i = 1; i <= Convert.ToInt32(textBox2.Text); i++)
```

```
261             {
262                 Label lbl = addlabel(i, startposition, endposition);
263                 panel3.Controls.Add(lbl);
264                 lbl.Click += Lbl_Click;
265                 lbl.MouseMove += Lbl_MouseMove;
266                 lbl.MouseDown += Lbl_MouseDown;
267                 lbl.DoubleClick += Lbl_DoubleClick;
268                 //lbl.DoubleClick += Lbl_DoubleClick;
269                 lbl.Paint += Lbl_Paint;
270                 startposition += 68;
271 
272             }
273 
274         }
275         ////////////////پایان فرایند ساخت برچسب در پنل۲////////////////
276         ////////////////////////////////////////////////////////////////
277 
278         private void Form2_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
279         {
280             textBox1.Enabled = true;
281             button1.Enabled = true;
282             textBox2.Enabled = true;
283         }
284 
285         ////////////////////////////////////////////////////////////////
286         ////////////////////////////////////////////////////////////////
287 
288     }
289 }
290 
```

طراحی برگ پاسخ نامه

ساخت گزینه برای پاسخ ها: 20

ساخت گزینه برای شماره داوطلبی: 20

تعداد گزینه های مورد نیاز

وزش پزشکی
آموزش پزشکی

MINISTRY OF HEALTH LANGUAGE EXAM(MHLE)
20/06/1393 Morning
Deputy of Education(Center for Medical Education Assessment)

دانشگاه : Iran University of Medical Sciences

رشته :

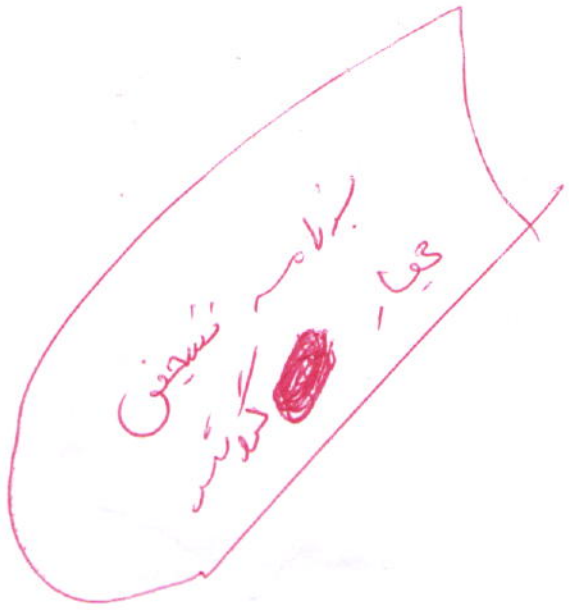
GHASSEMI

نحوه علامتگذاری : صحیح غلط

لق به شما نیست، مسئول جلسه را آگاه سازید.
مداد مشکی نرم و پررنگ در مستطیل مربوطه مطابق نمونه صحیح علامت گذاری شود.

جگونه علامتی نزنید.

۱	۴۱	۸۱	۱۲۱	
۲	۴۲	۸۲	۱۲۲	
۳	۴۳	۸۳	۱۲۳	
۴	۴۴	۸۴	۱۲۴	
۵	۴۵	۸۵	۱۲۵	
۶	۴۶	۸۶	۱۲۶	
۷	۴۷	۸۷	۱۲۷	
۸	۴۸	۸۸	۱۲۸	



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Data;


namespace SBP
{

    class SBP_IP:SBP_Color
    {
    #region Variables
        private Image img;
        private Bitmap bmp;
        private DataTable dt;
        private int Count_Rectangle;
        private int Back_Color;
        private int Back_Color1;
        private int Back_Color2;
        private SBP_Point[] sbp_point;
    #endregion

        public SBP_IP(Image im)
        {
            sbp_point = new SBP_Point[100];
            Back_Color = 0;
            Back_Color1 = 0;
            Back_Color2 = 0;
            dt = new DataTable();
            img = im;
            Count_Rectangle = 0;
        }
        /// <summary>
        /// in tabe range har pixcel o bar migardone
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public DataTable Image_To_Number()
        {
            bmp = new Bitmap(img);


            DataRow row = null;
            DataColumn col;

            for (int i = 0; i < bmp.Width; i++)
            {
                col = new DataColumn();
                dt.Columns.Add(col);
            }

            for (int i = 0; i < bmp.Height; i++)
            {
                row = dt.NewRow();
                for (int j = 0; j < bmp.Width; j++)
                {
                    row[j] = bmp.GetPixel(j, i).ToArgb();
                }
                dt.Rows.Add(row);
            }
            return dt;
        }
        /// <summary>
        /// in tabe tedade 4 goosh ha ra mitavanaad tashkhis dahad
        /// Nokte!!!! : ghabl az inkar behtar ast aval tabe image_to_number ra farakhani konid
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public int Number_of_Rectangle()
        {
            if (bmp == null)
            {
                bmp = new Bitmap(img);
```

```
            }

            // call serach color
            Search_Color();

            return Count_Rectangle;
        }
        /// <summary>
        /// in tabe faghat 4 gosh ha ra rasm khahad kard
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public Bitmap Draw_Rectangles(out int count_RECT)
        {
            if (bmp == null)
                bmp = new Bitmap(img);

            if (Back_Color == 0)
                Background_Color();

            Bitmap bm = new Bitmap(bmp.Width, bmp.Height);
            Graphics gr = Graphics.FromImage(bm);

            Pen mypen = new Pen(Color.Red, 4);

            count_RECT = Number_of_Rectangle();

            for (int i = 0; sbp_point[i] != null; i++)
            {
                gr.DrawRectangle(mypen, sbp_point[i].Point_Start.Y,sbp_point[i].Point_Start.X, sbp_point[i]. ↙
    Point_Finish.Y - sbp_point[i].Point_Start.Y, sbp_point[i].Point_Finish.X - sbp_point[i].Point_Start.X);
                //bm = new Bitmap(bmp.Width, bmp.Height , gr);
            }

            return bm;
        }
        /// <summary>
        /// in tabe axe morede nazar ra bedone range pas zamine neshan mide
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public Bitmap Image2number_No_BackColor()
        {

            if (bmp == null)
                bmp = new Bitmap(img);

            if (Back_Color == 0)
                Background_Color();

            Bitmap bm = new Bitmap(bmp.Width, bmp.Height);

            for (int i = 0; i < bmp.Height; i++)
            {
                for (int j = 0; j < bmp.Width; j++)
                {
                    if ( bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() != Back_Color )
                        bm.SetPixel(j, i, bmp.GetPixel(j, i));
                    else
                        bm.SetPixel(j, i, Color.LightGray);
                }
            }

            return bm;
        }
        private void Search_Color()
        {
            /*//////////
             * algoritm :
             *         ebteda range pas zamine bayad moshakhas she
             *         az khaneye aval shoro kon be samt rast harkat kon
             *         1- agar ghablan dide nashode adad ra negah dar va ba khaneye badi
             *              moghayese kon ta vaghtike be payane satr naresidi ya inke
             *              khaneye badi mosavis edame bede
             *
            */
```

```
        /////// moshakhas shodane range pas zamine
        if (Back_Color == 0)
            Background_Color();
        ////////////////////////
        bool[,] serached = new bool[bmp.Height, bmp.Width];

        for (int i = 0; i < bmp.Height; i++)
        {
            for (int j = 0; j < bmp.Width ; j++)
            {
                int pix = 0;
                pix =  bmp.GetPixel(j,i).ToArgb();
                int ekhtel = Ekhtelaf(pix);
                //if (serached[i, j] == false && pix != Back_Color && pix != Back_Color1 && pix !=
Back_Color2)
                if (serached[i, j] == false && (pix != Back_Color && !(pix - Back_Color <= ekhtel && pix
- Back_Color >= 0)))
                {
                    //// bayad az samte rast shoro konim be gardesh
                    Search_right(pix,i,j, ref serached);

                }
            }
        }
    }
    private int Ekhtelaf(int pix)
    {
        switch (pix.ToString().Length)
        {
            case 4:
                return 10;
            case 5:
                return 100;
            case 6:
                return 8000;
            case 7:
                return 80000;
            case 8:
                return 80000;
            case 9:
                return 800000;
            default :
                return 800;
        }
    }
    private void Search_right(int pixel, int row , int col, ref bool[,] searched)
    {

        Point P1, P2;
        /// mikhaym bebinim chan ta be rast raftim chan ta be chap ,... ta badan betonim
        /// motevajeh shim in 4 goosh hast ya na
        int Rast=0, Chap=0, Paeen=0, Bala = 0;
        int i = row , j = col;

        P1 = new Point(row,col);

        int ekhtel = Ekhtelaf(pixel);
        for (; (j < bmp.Width && (bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() == pixel || (bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() -
pixel <= ekhtel && bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() - pixel >=0 ))); j++)
        {
                Rast++;
                searched[i, j] = true;
        }

        // chon dar halgheye bala yeki ezafi mire jolo vase inke bebine be payan reside
        j--;

        Paeen = Search_Down(pixel ,ref i ,ref j , ref searched);
        P2 = new Point(i, j);
        Chap = Search_Left(pixel,ref i,ref j, ref searched);
        Bala = Search_UP(pixel, ref i, ref j, ref searched);

        int avg = (Bala + Paeen + Chap + Rast) / 4;
```

```
        if (avg >= 9 && Bala >= 9 && Paeen >= 9 && Chap >= 9 && Rast >= 9)
        {
            int avg_amodi, avg_ofoghi;
            avg_amodi = (Bala + Paeen) / 2;
            avg_ofoghi = (Chap + Rast) / 2;
            if (((avg_amodi - Bala) >= -50 && (avg_amodi - Bala) <= 50) && ((avg_amodi - Paeen) >= -50 &&↙
 (avg_amodi - Paeen) <= 50) && ((avg_ofoghi - Chap) >= -50 && (avg_ofoghi - Chap) <= 50) && ((avg_ofoghi ↙
- Rast) >= -50 && (avg_ofoghi - Rast) <= 50))
            {
                sbp_point[Count_Rectangle] = new SBP_Point();
                sbp_point[Count_Rectangle].Point_Start = P1;
                sbp_point[Count_Rectangle].Point_Finish = P2;

                Count_Rectangle++;
                /// dakhele 4gosh niz bayad begooem ke digar search nashavad
                Searched_into_rect(P1, P2, ref searched);
            }
        }

    }

    private int Search_Down(int pixel, ref int row,ref int col, ref bool[,] searched)
    {
        int paeen = 0;
        int i = row, j = col;
        int ekhtel = Ekhtelaf(pixel);
        try
        {
            for (; (i < bmp.Height && (bmp.GetPixel(j, i).ToArgb()) == pixel || (bmp.GetPixel(j, i).      ↙
ToArgb() - pixel <= ekhtel && bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() - pixel >= 0)); i++)
            {
                paeen++;
                searched[i, j] = true;

            }
        }
        catch (Exception ex) { }
        finally
        {
            // chon dar halgheye bala yeki ezafi mire jolo vase inke bebine be payan reside
            i--;

            row = i;
            col = j;
        }
        return paeen;
    }

    private int Search_Left(int pixel,ref int row, ref int col, ref bool[,] searched)
    {
        int chap = 0;
        int i = row, j = col;
        int ekhtel = Ekhtelaf(pixel);
        try
        {
            for (; (j > 0 && (bmp.GetPixel(j, i).ToArgb()) == pixel || (bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() -     ↙
pixel <= ekhtel && bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() - pixel >= 0)); j--)
            {

                chap++;
                searched[i, j] = true;

            }
        }
        catch (Exception ex)
        {

        }
        finally
        {
            // chon dar halgheye bala yeki ezafi mire jolo vase inke bebine be payan reside
            j++;
            row = i;
```

```
            col = j;
        }
        return chap;
    }
    private int Search_UP(int pixel,ref int row,ref int col, ref bool[,] searched)
    {
        int bala = 0;
        int i = row, j = col;
        int ekhtel = Ekhtelaf(pixel);
        try
        {
            for (; (i > 0 && ((bmp.GetPixel(j, i).ToArgb()) == pixel) || (bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() - pixel <= ekhtel && bmp.GetPixel(j, i).ToArgb() - pixel >= 0)); i--)
            {
                bala++;
                searched[i, j] = true;
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
        }
        finally
        {
            // chon dar halgheye bala yeki ezafi mire jolo vase inke bebine be payan reside
            i++;
            row = i;
            col = j;
        }
        return bala;
    }
    private void Searched_into_rect(Point p1, Point p2, ref bool[,] searched)
    {
        for (int i = p1.X; i <= p2.X; i++)
        {
            for (int j = p1.Y; j <= p2.Y; j++)
                searched[i, j] = true;
        }
    }
    /// <summary>
    /// dar in tabe mikhaym bebinim kodom adad bishtar tekrar shode
    /// </summary>
    private void Background_Color()
    {
        SBP_Color[] col = new SBP_Color[(bmp.Width * bmp.Height)];

        int tedad = 0;
        for (int i = 0; i < bmp.Height; i++)
        {
            for (int j = 0; j < bmp.Width; j++)
            {
                int makan = -1;
                /// bayad bebinim aya in rang ghablan vojod dashte ya na
                if (Color_exist( bmp.GetPixel(j,i).ToArgb(), out makan, ref col, tedad) == false)
                {
                    tedad++;
                    col[makan] = new SBP_Color();
                    col[makan].COLOR = bmp.GetPixel(j,i).ToArgb();
                    col[makan].Tedad++;
                    Sort(ref col, tedad , true);
                }
                else
                    col[makan].Tedad++;
            }
        }

        Back_Color = Max_Color(ref col , tedad);          /// peyda kardan bishtarin rangi ke dar tasvir hast

    }
    private bool Color_exist(int rang , out int makan, ref SBP_Color[] sbp_color , int mm)
    {

        if (mm != 0)
        {
```

```
            int loc = 0, found = 0, first = 0, last = mm -1 ;

            while ((first <= last) && (found == 0))
            {
                loc =(first + last) / 2;
                if (rang < sbp_color[loc].COLOR)
                    last = loc - 1;
                else
                {
                    if (rang > sbp_color[loc].COLOR)
                        first = loc + 1;
                    else
                        found = 1;
                }
            }
            if (found == 1)
            {
                makan = loc;
                return true;
            }
            else

            makan = mm;
            return false;

        }
        else
        {
            makan = 0;
            return false;
        }
    }
    #region HEAP SORT
    private void Sort(ref SBP_Color[] sbp_color, int n , bool By_Color )
    {
        int i;

        SBP_Color t = new SBP_Color();

        for (i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)
        {
            Heap(ref sbp_color, i, n , By_Color);
        }

        for (i = n - 1; i > 0; i--)
        {
            t = sbp_color[0];
            sbp_color[0] = sbp_color[i];
            sbp_color[i] = t;
            Heap(ref sbp_color, 0, i, By_Color);
        }
    }
    private void Heap(ref SBP_Color[] sbp_color, int k, int n, bool by_Color)
    {
        int j;
        SBP_Color t = new SBP_Color();
        t = sbp_color[k];

        while (k < n / 2)
        {
            j = 2 * k + 1;
            if (by_Color == true)
            {
                if (j + 1 < n && sbp_color[j].COLOR < sbp_color[j + 1].COLOR)
                    ++j;
                if (t.COLOR > sbp_color[j].COLOR)
                    break;
            }
            else
            {
                if (j + 1 < n && sbp_color[j].Tedad < sbp_color[j + 1].Tedad)
                    ++j;
                if (t.Tedad > sbp_color[j].Tedad)
                    break;
```

```
                }

                sbp_color[k] = sbp_color[j];
                k = j;
            }
            sbp_color[k] = t;
        }
        #endregion
        private int Max_Color(ref SBP_Color[] sbp_color , int tedad)
        {
            Sort(ref sbp_color, tedad, false);

            if (tedad > 6)
            {
                Back_Color1 = sbp_color[tedad - 2].COLOR;
                Back_Color2 = sbp_color[tedad - 3].COLOR;
            }

            return sbp_color[tedad - 1].COLOR;
        }

    }

    public class SBP_Color
    {
        private int color;
        private int tedad;
        public SBP_Color()
        {
            color = 0;
            tedad = 0;
        }

        public int COLOR
        {
            get
            {
                return color;
            }
            set
            {
                color = value;
            }
        }
        public int Tedad
        {
            get
            {
                return tedad;
            }
            set
            {
                tedad = value;
            }
        }


    }
    public class SBP_Point
    {
        private Point pt_Start;
        private Point pt_Finist;

        public SBP_Point()
        {
            pt_Finist = new Point(0, 0);
            pt_Start = new Point(0, 0);
        }

        public Point Point_Start
        {
            get
            {
                return pt_Start;
```

```
            }
            set
            {
                pt_Start = value;
            }
        }

        public Point Point_Finish
        {
            get
            {
                return pt_Finist;
            }
            set
            {
                pt_Finist = value;
            }
        }
    }

}
```

```
using System;
using System.Drawing;                          //برنامه تشخیص مارکر های پاسخنامه
using System.Windows.Forms;                    //تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


namespace SearchMarker
{

    public partial class Form1 : Form
    {
        Image pic_aa, pic_bb, pic_cc, pic_dd, pic_ee,  //چهار گزینه هر سوال قرار میگیرد
              picturee2;                       //هر ردیف قرار میگیرد
        public string patt1 = ""
                     ,patt2 = ""
                     ,patt3 = ""
                     ,patt4 = ""
                     ,patt5 = "";//پاسخ های داوطلب
        public Bitmap answer;                  //گزینه های هر سوال
        Bitmap pic2;                           //تصویر اصلی
        int H, W,                              //طول و عرض تصویر اصلی
            r1, r2, r3, z,                     //رنگهای هر پیکسل
            countbox = 0,                      //متغییر بررسی پیدا شدن مارکر
            count = 0,                         //شمارنده تعداد مارکر ها
            num = 0;                           //شمارنده تعداد ردیف های سوال
        int x = 0, y = 0, RL = 0;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

//*****************************فراخوانی تصویر هنگام نود شدن فرم
  ************************************
        ////////////////////////////////////Start function//////////////////////////////////////
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            pictureBox1.ImageLocation = @"C:\Users\SNG4-Mosavi\Desktop\Answer Sheet\51012.jpg";
        }
        ////////////////////////////////////End function//////////////////////////////////////
//*****************************************************************************************************************


//*************************************تابع برش تصویر*****************************************************
        ////////////////////////////////////Start function//////////////////////////////////////
        private static Image cropImage(Image img, Rectangle cropArea)
        {
            //تابع برش تصویر که در پیکچر باکس ها از آن استفاده شده
            Bitmap bmpImage = new Bitmap(img);
            Bitmap bmpCrop = bmpImage.Clone(cropArea, bmpImage.PixelFormat);
            bmpImage.Dispose();
            return (Image)(bmpCrop);
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //contrast1 con = new contrast1();
            //con.SetContrast1(100, pictureBox1.Image);
            //pictureBox1.Image = con.picture;
            contrast con = new contrast();
            con.SetContrast(30, pictureBox1.Image);
            pictureBox1.Image = con.picture;

        }
```

```
53
54          ////////////////////////////////////End function/////////////////////////////////////
55  //*****************************************************************************************
56
57
58
59  //*************************************تابع برش تصویر**************************************
60          ////////////////////////////////////Start function///////////////////////////////////
61          private void btnAlign_Click(object sender, EventArgs e)
62          {
63              Rotate Align = new Rotate();
64              Align.marker(0, pictureBox1.Image);
65              Align.marker(1, pictureBox1.Image);
66              ////////////////////////////////////////////
67              Align.rot(pictureBox1.Image);
68              pictureBox1.Image = Align.Rotatepicture;
69              pictureBox1.BackColor = Color.Red;
70          }
71
72          ////////////////////////////////////End function/////////////////////////////////////
73  //*****************************************************************************************
74
75
76
77  //*************************************کلید برش تصویر**************************************
78          ////////////////////////////////////Start function///////////////////////////////////
79          private void btnCrop_Click(object sender, EventArgs e)
80          {
81              int a, b, c, d;
82              a = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
83              b = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
84              c = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
85              d = Convert.ToInt32(textBox4.Text);
86              pictureBox2.Image = cropImage(pictureBox1.Image, new Rectangle(a, b, c, d));
87          }
88          ////////////////////////////////////End function/////////////////////////////////////
89  //*****************************************************************************************
90
91
92
93  //*****************************کلید تبدیل تصویر رنگی به خاکستری
      **********************************
94          ////////////////////////////////////Start function///////////////////////////////////
95          private void btnRGB2Gray_Click(object sender, EventArgs e)
96          {
97              RGB2GRAY rgb2gray = new RGB2GRAY();
98              rgb2gray.RGB2Gray(pictureBox1.Image);
99              pictureBox1.Image = rgb2gray.picture;
100         }
101         ////////////////////////////////////End function/////////////////////////////////////
102 //*****************************************************************************************
103
104
105
106 //*************************کلید دریافت کد رنگ مختصات پیکسل وارد شده
      **********************************
107     ////////////////////////////////////Start function///////////////////////////////////
108         private void btnCodeColor_Click(object sender, EventArgs e)
109         {
110             pic2 = new Bitmap(pictureBox1.Image);
111             int i, j, r1, r2, r3, z;
112             i = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
113             j = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
```

```
            Color k;
            k = pic2.GetPixel(i, j);
            r1 = k.R;
            r2 = k.G;
            r3 = k.B;
            z = (r1 + r2 + r3) / 3;
            label1.Text = r1.ToString();
            label2.Text = r2.ToString();
            label3.Text = r3.ToString();
            label4.Text = z.ToString();
        }
        ////////////////////////////////////End function//////////////////////////////////////
//*****************************************************************************************************



//*************************کلید دریافت اندازه طول و عرض تصویر به پیکسل*********************************
        ////////////////////////////////////Start function//////////////////////////////////////
        private void btnPictureSize_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Bitmap PSize = new Bitmap(pictureBox1.Image);
            label5.Text = Convert.ToString(PSize.Width);
            label6.Text = Convert.ToString(PSize.Height);
        }
        ////////////////////////////////////End function//////////////////////////////////////
//*****************************************************************************************************



//*****************************کلید پیدا کردن مارکر های سمت چپ**********************************
        ////////////////////////////////////Start function//////////////////////////////////////
        private void btnSearchMarker_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            patt1 = "";
            patt2 = "";
            patt3 = "";
            patt4 = "";
            patt5 = "";
            count = 1;
            num = 0;
            RL = 0;
            marker(RL);

            CalculateScore cal = new CalculateScore();
            lblpat.Text = patt1;
            textBox5.Text = patt1 + "///" + patt2 + "///" + patt3 + "///" + patt4 + "///" + patt5;
        }
        ////////////////////////////////////End function//////////////////////////////////////
//*****************************************************************************************************

//*****************************کلید پیدا کردن مارکر سمت راست**********************************
        ////////////////////////////////////Start function//////////////////////////////////////
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            count = 1;
            RL = 1;
            marker(RL);
        }
        ////////////////////////////////////End function//////////////////////////////////////
//*****************************************************************************************************

```

```
35
36
37  //*****************************کلید پیدا کردن ایندکس های بالا و پایین**********
      ***********************************
38          ////////////////////////////////////Start function/////////////////////////////////////
39          private void SearchIndexbox_Click(object sender, EventArgs e)
40          {
41              SearchIndex index = new SearchIndex();
42              index.IndexSearch(pictureBox1.Image);
43              pictureBox3.Image = index.sendpicture;
44          }
45          ////////////////////////////////////End function///////////////////////////////////////
46  //*************************************************************************************************
47
48
49  //*****************************تابع تشخیص محل شروع مارکر**********************************
50          ////////////////////////////////////Start function/////////////////////////////////////
51          private void marker(int RL)
52          {
53              if (RL == 0)   /////پیدا کردن مارکر سمت چپ
54              {
55                  pic2 = new Bitmap(pictureBox1.Image);
56                  Color k;
57                  int max = pic2.Width;
58                  for (H = 10; H < pic2.Height - 10; H++)
59                  {
60
61                      for (W = 10; W < 200; W++)
62                      {
63                          k = pic2.GetPixel(W, H);
64                          r1 = k.R;
65                          r2 = k.G;
66                          r3 = k.B;
67                          z = (r1 + r2 + r3) / 3;
68                          //picture.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(z, z, z));
69                          if (z <= 80)
70                          {
71                              box(H, W,RL);/////فراخوانی تابع تشخیص مارکر
72                              if (countbox == 1)/////شرط برای رفتن به مختصات بعد از مارکر یافت شده
73                              {
74                                  H = x + 3;   /////// مقدار ایکس برابر است با انتهای مارکر یافت شده
                                و در این جا
75                                  countbox = 0; ////// مقدار شروع برای یافتن مارکر بعدی را بعد از
                                مارکر یافت شده
76                                                    ////قرار میدهیم تا یک مارکر را چند بار بررسی نکند
77                              }
78                              break;
79                          }
80                      }
81                  }
82              }
83              else if (RL==1)   /////////پیدا کردن مارکر سمت راست
84              {
85                  pic2 = new Bitmap(pictureBox1.Image);
86                  Color k;
87                  int max = pic2.Width;
88                  for (H = 10; H < pic2.Height - 10; H++)
89                  {
90
91                      for (W = pic2.Width-10; W >10 ; W--)
92                      {
93                          k = pic2.GetPixel(W, H);
94                          r1 = k.R;
```

```
                        r2 = k.G;
                        r3 = k.B;
                        z = (r1 + r2 + r3) / 3;
                        //picture.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(z, z, z));
                        if (z <= 100)
                        {
                            box(H, W,RL);/////فراخوانی تابع تشخیص مارکر
                            if (countbox == 1)/////شرط برای رفتن به متخصات بعد از مارکر یافت شده
                            {
                                H = x + 3;   /////// مقدار ایکس برابر است با انتهای مارکر یافت شده و در این جا
                                countbox = 0; ////// مقدار شروع برای یافتن مارکر بعدی را بعد زا مارکر یافت شده
                                                    ////قرار میدهیم تا یک مارکر را چند بار بررسی نکند
                            }
                            break;
                        }
                    }
                }
            }
        }
        ////////////////////////////////////End function//////////////////////////////////////
//*************************************************************************************************************

//*****************************تابع تشخیص مارکر بودن یا نبودن*************************************
        ////////////////////////////////////Start function//////////////////////////////////////
        public void box(int H, int W, int RL)
        {
            ////////////////////////Start Serach Left Marker//////////////////////////
            int r1, r2, r3, zH, zW;
            Color k;
            int max = pic2.Width;
            if (RL == 0)
            {
                for (x = H; x < H + 20; x++) //////بررسی ارتفاع مارکر
                {
                    k = pic2.GetPixel(W, x);
                    r1 = k.R;
                    r2 = k.G;
                    r3 = k.B;
                    zH = (r1 + r2 + r3) / 3;
                    if (zH > 80)
                    {
                        break;
                    }
                }
                for (y = W; y < W + 35; y++)//////بررسی عرض مارکر
                {
                    k = pic2.GetPixel(y, H);
                    r1 = k.R;
                    r2 = k.G;
                    r3 = k.B;
                    zW = (r1 + r2 + r3) / 3;
                    if (zW > 80)
                    {
                        break;
                    }
                }
                if ((y - W) > 30 && (y - W) < 36 && (x - H) > 12 && (x - H) < 18)////// درصورت برقرار بودن شر بعنی شعی یافت شده مارکر است
                {                                                                    ////// و آنرا با توجه به مختصات برش داده و در نمایش میدهد
```

```
                //picturee2 = cropImage(pictureBox1.Image, new Rectangle(W, H - 1, (max - W - 2),
                  17));
                if (count > 2)  //ارسال برای تصحیح
                {
                    pic_aa = cropImage(pictureBox1.Image, new Rectangle(W + 100, H - 1, 232, 16));
                    pic_bb = cropImage(pictureBox1.Image, new Rectangle(W + 399, H - 1, 232, 16));
                    pic_cc = cropImage(pictureBox1.Image, new Rectangle(W + 698, H - 1, 232, 16));
                    pic_dd = cropImage(pictureBox1.Image, new Rectangle(W + 997, H - 1, 232, 16));
                    pic_ee = cropImage(pictureBox1.Image, new Rectangle(W + 1296, H - 1, 232, 16));
                    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                      /
                    num++;
                    lbl_Boble1.Text = (num).ToString();
                    lbl_Boble2.Text = (num + 40).ToString();
                    lbl_Boble3.Text = (num + 80).ToString();
                    lbl_Boble4.Text = (num + 120).ToString();
                    lbl_Boble5.Text = (num + 160).ToString();
                    ////////////////////////////////////////////
                    CalculateScore cal = new CalculateScore();
                    cal.Calculate(pic_aa, 1);
                    cal.Calculate(pic_bb, 2);
                    cal.Calculate(pic_cc, 3);
                    cal.Calculate(pic_dd, 4);
                    cal.Calculate(pic_ee, 5);
                    ////////////////////////////////////////////
                    patt1 = patt1 + " " + cal.ans1;
                    patt2 = patt2 + " " + cal.ans2;
                    patt3 = patt3 + " " + cal.ans3;
                    patt4 = patt4 + " " + cal.ans4;
                    patt5 = patt5 + " " + cal.ans5;
                    ////////////////////////////////////
                      End/////////////////////////////////////////////
                    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                      ///////
                }
                textBox1.Text = count++.ToString();
                countbox = 1;                }
            }
            ////////////////////////Start Serach Right Marker////////////////////////
            else if (RL == 1)
            {
                for (x = H; x < H + 18; x++) //////بررسی ارتفاع مارکر
                {
                    k = pic2.GetPixel(W, x);
                    r1 = k.R;
                    r2 = k.G;
                    r3 = k.B;
                    zH = (r1 + r2 + r3) / 3;
                    if (zH > 80)
                    {
                        break;
                    }
                }
                for (y = W; y > (W-22) ; y--)//////بررسی عرض مارکر
                {
                    k = pic2.GetPixel(y, H);
                    r1 = k.R;
                    r2 = k.G;
                    r3 = k.B;
                    zW = (r1 + r2 + r3) / 3;
                    if (zW > 80)
                    {
                        break;
```

```
52                      }
53                  }
54                 // MessageBox.Show(W + "  " + h + "  " + (y - W) + "  " + (x - h) + "      ");
55                  if ((W - y) >= 20 && (W - y) <= 22 && (x - H) >= 14 && (x - H) <= 18)////// درصورت
                      برقرار بودن شر بعنی شعی یافت شده مارکر است
56                  {                                   ////// و آنرا با توجه به مختصات برش داده و در
                      نمایش میدهد
57                      MessageBox.Show(W + "  " + H + "  " + (W - y) + "  " + (x - H) + "      ");
58                      pictureBox2.Image = cropImage(pictureBox1.Image, new Rectangle(0 , (H) , (max) ,
                          17));
59                      textBox1.Text = count++.ToString();
70                      countbox = 1;
71                  }
72              }
73              H = x;
74          }
75          ////////////////////////////////////End function//////////////////////////////////////
76  //*****************************************************************************************************
77      }
78  }
```

E:\SearchMarker\SearchMarker\CalculateScore.cs

```
1  using System.Drawing;
2
3  namespace SearchMarker
4  {
5      class CalculateScore
6      {
7          public Bitmap answer;           //گزینه های هر سوال
8          public Image pic_num_1, pic_num_2, pic_num_3, pic_num_4;//هر حباب یا boble
9          int r1, r2, r3, z;              //رنگهای هر پیکسل
10         public string ans1, ans2, ans3, ans4, ans5;//پاسخ هر ستون
11         Color A;
12         int a = 0, b = 0, c = 0, d = 0, dobl1 = 0, dobl2 = 0, dobl3 = 0, dobl4 = 0, dobl5 = 0;
13
14         ////////////////////////////////////////////////////////////
15         public void Calculate(Image pic_number,int qustion)
16         {
17             a = 0; b = 0; c = 0; d = 0;
18             pic_num_1 = cropImage(pic_number, new Rectangle(2, 0, 30, 16));
19             pic_num_2 = cropImage(pic_number, new Rectangle(68, 0, 30, 16));
20             pic_num_3 = cropImage(pic_number, new Rectangle(134, 0, 30, 16));
21             pic_num_4 = cropImage(pic_number, new Rectangle(200, 0, 30, 16));
22             ////////////////////////////////
23             for (int g = 1; g < 5; g++)
24             {
25                 switch (g)
26                 {
27                     case 1:
28                         answer = new Bitmap(pic_num_1);
29                         break;
30                     case 2:
31                         answer = new Bitmap(pic_num_2);
32                         break;
33                     case 3:
34                         answer = new Bitmap(pic_num_3);
35                         break;
36                     case 4:
37                         answer = new Bitmap(pic_num_4);
38                         break;
39                 }
40                 for (int i = 1; i < answer.Width - 1; i++)
41                 {
42                     for (int j = 1; j < answer.Height - 1; j++)
43                     {
44                         A = answer.GetPixel(i, j);
45                         r1 = A.R;
46                         r2 = A.G;
47                         r3 = A.B;
48                         z = (r1 + r2 + r3) / 3;
49                         if (z <= 120 && g == 1)
50                         {
51                             a++;
52                         }
53                         if (z <= 120 && g == 2)
54                         {
55                             b++;
56                         }
57                         if (z <= 120 && g == 3)
58                         {
59                             c++;
60                         }
61                         if (z <= 120 && g == 4)
62                         {
63                             d++;
```

```
64                          }
65                      }
66                  }
67              }
68
69              dobl1 = 0;
70              dobl2 = 0;
71              dobl3 = 0;
72              dobl4 = 0;
73              dobl5 = 0;
74              if (a >= 200)
75              {
76                  switch (qustion)
77                  {
78                      case 1:
79                          ans1 = ans1 + "1";
80                          dobl1++;
81                          break;
82                      case 2:
83                          ans2 = ans2 + "1";
84                          dobl2++;
85                          break;
86                      case 3:
87                          ans3 = ans3 + "1";
88                          dobl3++;
89                          break;
90                      case 4:
91                          ans4 = ans4 + "1";
92                          dobl4++;
93                          break;
94                      case 5:
95                          ans5 = ans5 + "1";
96                          dobl5++;
97                          break;
98                  }
99
100             }
101             if (b >= 200)
102             {
103                 switch (qustion)
104                 {
105                     case 1:
106                         ans1 = ans1 + "2";
107                         dobl1++;
108                         break;
109                     case 2:
110                         ans2 = ans2 + "2";
111                         dobl2++;
112                         break;
113                     case 3:
114                         ans3 = ans3 + "2";
115                         dobl3++;
116                         break;
117                     case 4:
118                         ans4 = ans4 + "2";
119                         dobl4++;
120                         break;
121                     case 5:
122                         ans5 = ans5 + "2";
123                         dobl5++;
124                         break;
125                 }
126             }
```



```
127             if (c >= 200)
128             {
129                 switch (qustion)
130                 {
131                     case 1:
132                         ans1 = ans1 + "3";
133                         dobl1++;
134                         break;
135                     case 2:
136                         ans2 = ans2 + "3";
137                         dobl2++;
138                         break;
139                     case 3:
140                         ans3 = ans3 + "3";
141                         dobl3++;
142                         break;
143                     case 4:
144                         ans4 = ans4 + "3";
145                         dobl4++;
146                         break;
147                     case 5:
148                         ans5 = ans5 + "3";
149                         dobl5++;
150                         break;
151                 }
152             }
153             if (d >= 200)
154             {
155                 switch (qustion)
156                 {
157                     case 1:
158                         ans1 = ans1 + "4";
159                         dobl1++;
160                         break;
161                     case 2:
162                         ans2 = ans2 + "4";
163                         dobl2++;
164                         break;
165                     case 3:
166                         ans3 = ans3 + "4";
167                         dobl3++;
168                         break;
169                     case 4:
170                         ans4 = ans4 + "4";
171                         dobl4++;
172                         break;
173                     case 5:
174                         ans5 = ans5 + "4";
175                         dobl5++;
176                         break;
177                 }
178             }
179             if (a < 200 && b < 200 && c < 200 && d < 200)
180             {
181                 switch (qustion)
182                 {
183                     case 1:
184                         ans1 = ans1 + "0";
185                         dobl1++;
186                         break;
187                     case 2:
188                         ans2 = ans2 + "0";
189                         dobl2++;
```

```
190                         break;
191                     case 3:
192                         ans3 = ans3 + "0";
193                         dobl3++;
194                         break;
195                     case 4:
196                         ans4 = ans4 + "0";
197                         dobl4++;
198                         break;
199                     case 5:
200                         ans5 = ans5 + "0";
201                         dobl5++;
202                         break;
203                 }
204             }
205             ////////درصورتی که دو گزینه را زده باشد
206             if (dobl1 >= 2 || dobl2 >= 2 || dobl3 >= 2 || dobl4 >= 2 || dobl5 >= 2)
207             {
208                 switch (qustion)
209                 {
210                     case 1:
211                         ans1 = ans1.Remove(ans1.Length - dobl1, dobl1);
212                         ans1 = ans1 + "?";
213                         break;
214                     case 2:
215                         ans2 = ans2.Remove(ans2.Length - dobl2, dobl2);
216                         ans2 = ans2 + "?";
217                         break;
218                     case 3:
219                         ans3 = ans3.Remove(ans3.Length - dobl3, dobl3);
220                         ans3 = ans3 + "?";
221                         break;
222                     case 4:
223                         ans4 = ans4.Remove(ans4.Length - dobl4, dobl4);
224                         ans4 = ans4 + "?";
225                         break;
226                     case 5:
227                         ans5 = ans5.Remove(ans5.Length - dobl5, dobl5);
228                         ans5 = ans5 + "?";
229                         break;
230                 }
231             }
232 
233         }
234 
235 
236         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
237         private static Image cropImage(Image img, Rectangle cropArea)
238         {
239             //تابع برش تصویر که در پیکچر باکس ها از آن استفاده شده
240             Bitmap bmpImage = new Bitmap(img);
241             Bitmap bmpCrop = bmpImage.Clone(cropArea, bmpImage.PixelFormat);
242             bmpImage.Dispose();
243             return (Image)(bmpCrop);
244         }
245     }
246 }
247 
```

E:\SearchMarker\SearchMarker\contrast.cs

```
using System.Drawing;                                   //برنامه تشخیص مارکر های پاسخنامه//
                                                        //تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱//
namespace SearchMarker
{
    class contrast
    {
        public Image picture;
        public void SetContrast(double contrast,Image pic)
        {
            double contraste = 75;
            Bitmap temp = (Bitmap)pic;
            Bitmap bmap = (Bitmap)temp.Clone();
            if (contraste < -100) contraste = -100;
            if (contraste > 100) contraste = 100;
            contraste = (100.0 + contraste) / 100.0;
            contraste *= contraste;
            Color c;
            for (int i = 0; i < bmap.Width; i++)
            {
                for (int j = 0; j < bmap.Height; j++)
                {
                    c = bmap.GetPixel(i, j);
                    double pR = c.R / 255.0;
                    pR -= 0.5;
                    pR *= contraste;
                    pR += 0.5;
                    pR *= 255;
                    if (pR < 0) pR = 0; if (pR > 255) pR = 255;

                    double pG = c.G / 255.0;
                    pG -= 0.5;
                    pG *= contraste;
                    pG += 0.5;
                    pG *= 255;
                    if (pG < 0) pG = 0; if (pG > 255) pG = 255;

                    double pB = c.B / 255.0;
                    pB -= 0.5;
                    pB *= contraste;
                    pB += 0.5;
                    pB *= 255;
                    if (pB < 0) pB = 0; if (pB > 255) pB = 255;

                    bmap.SetPixel(i, j, Color.FromArgb((byte)pR, (byte)pG, (byte)pB));
                }
            }
            picture = (Bitmap)bmap.Clone();
        }
    }
}
```

E:\SearchMarker\SearchMarker\contrast1.cs

```
using System.Drawing.Imaging;
using System.Drawing;

namespace SearchMarker
{
    class contrast1
    {

        public Image picture;
        public void SetContrast1(float contrast, Image pic)
        {
            Image Image = pic;
            float Value = contrast;
            Value = (100.0f + Value) / 100.0f;
            Value *= Value;
            Bitmap NewBitmap = (Bitmap)Image.Clone();
            BitmapData data = NewBitmap.LockBits(
                new Rectangle(0, 0, NewBitmap.Width, NewBitmap.Height),
                ImageLockMode.ReadWrite,
                NewBitmap.PixelFormat);
            int Height = NewBitmap.Height;
            int Width = NewBitmap.Width;

            unsafe
            {
                for (int y = 2; y < Height - 2; ++y)
                {
                    byte* row = (byte*)data.Scan0 + (y * data.Stride);
                    int columnOffset = 0;
                    for (int x = 2; x < Width - 2; ++x)
                    {
                        byte B = row[columnOffset];
                        byte G = row[columnOffset + 1];
                        byte R = row[columnOffset + 2];

                        float Red = R / 255.0f;
                        float Green = G / 255.0f;
                        float Blue = B / 255.0f;
                        Red = (((Red - 0.5f) * Value) + 0.5f) * 255.0f;
                        Green = (((Green - 0.5f) * Value) + 0.5f) * 255.0f;
                        Blue = (((Blue - 0.5f) * Value) + 0.5f) * 255.0f;

                        int iR = (int)Red;
                        iR = iR > 255 ? 255 : iR;
                        iR = iR < 0 ? 0 : iR;
                        int iG = (int)Green;
                        iG = iG > 255 ? 255 : iG;
                        iG = iG < 0 ? 0 : iG;
                        int iB = (int)Blue;
                        iB = iB > 255 ? 255 : iB;
                        iB = iB < 0 ? 0 : iB;

                        row[columnOffset] = (byte)iB;
                        row[columnOffset + 1] = (byte)iG;
                        row[columnOffset + 2] = (byte)iR;

                        columnOffset += 4;
                    }
                }
            }

            NewBitmap.UnlockBits(data);

            picture = NewBitmap;
        }
    }
```

E:\SearchMarker\SearchMarker\RGB2GRAY.cs

```
using System.Drawing.Imaging;
using System.Drawing;

namespace SearchMarker
{
    class RGB2GRAY
    {
        public Image picture;
        public void RGB2Gray(Image pic1)
        {
            Bitmap pic = new Bitmap(pic1);
            Bitmap returnMap = new Bitmap(pic.Width, pic.Height,
                        PixelFormat.Format32bppArgb);
            BitmapData bitmapData1 = pic.LockBits(new Rectangle(0, 0,
                                     pic.Width, pic.Height),
                                     ImageLockMode.ReadOnly,
                                     PixelFormat.Format32bppArgb);
            BitmapData bitmapData2 = returnMap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
                                     returnMap.Width, returnMap.Height),
                                     ImageLockMode.ReadOnly,
                                     PixelFormat.Format32bppArgb);
            int a = 0;
            unsafe
            {
                byte* imagePointer1 = (byte*)bitmapData1.Scan0;
                byte* imagePointer2 = (byte*)bitmapData2.Scan0;
                for (int i = 0; i < bitmapData1.Height; i++)
                {
                    for (int j = 0; j < bitmapData1.Width; j++)
                    {
                        // write the logic implementation here
                        a = (imagePointer1[0] + imagePointer1[1] +
                             imagePointer1[2]) / 3;
                        imagePointer2[0] = (byte)a;
                        imagePointer2[1] = (byte)a;
                        imagePointer2[2] = (byte)a;
                        imagePointer2[3] = imagePointer1[3];
                        //4 bytes per pixel
                        imagePointer1 += 4;
                        imagePointer2 += 4;
                    }//end for j
                     //4 bytes per pixel
                    imagePointer1 += bitmapData1.Stride -
                                     (bitmapData1.Width * 4);
                    imagePointer2 += bitmapData1.Stride -
                                     (bitmapData1.Width * 4);
                }//end for i
            }//end unsafe
            returnMap.UnlockBits(bitmapData2);
            pic.UnlockBits(bitmapData1);
            picture = returnMap;
            //Bitmap original = new Bitmap(pic);
            //unsafe
            //{
            //    //create an empty bitmap the same size as original
            //    Bitmap newBitmap = new Bitmap(pic.Width, pic.Height);

            //    //lock the original bitmap in memory
            //    BitmapData originalData = original.LockBits(
            //       new Rectangle(0, 0, original.Width, original.Height),
            //       ImageLockMode.ReadOnly, PixelFormat.Format24bppRgb);

            //    //lock the new bitmap in memory
            //    BitmapData newData = newBitmap.LockBits(
```

```
65              //        new Rectangle(0, 0, original.Width, original.Height),
66              //        ImageLockMode.WriteOnly, PixelFormat.Format24bppRgb);
67
68              //    //set the number of bytes per pixel
69              //    // here is set to 3 because I use an Image with 24bpp
70              //    int pixelSize = 3;
71
72              //    for (int y = 0; y < original.Height; y++)
73              //    {
74              //        //get the data from the original image
75              //        byte* oRow = (byte*)originalData.Scan0 + (y * originalData.Stride);
76
77              //        //get the data from the new image
78              //        byte* nRow = (byte*)newData.Scan0 + (y * newData.Stride);
79
80              //        for (int x = 0; x < original.Width; x++)
81              //        {
82              //            //create the grayscale version
83              //            byte grayScale =
84              //               (byte)((oRow[x * pixelSize] * .11) + //B
85              //               (oRow[x * pixelSize + 1] * .59) +  //G
86              //               (oRow[x * pixelSize + 2] * .3)); //R
87
88              //            //set the new image's pixel to the grayscale version
89              //            nRow[x * pixelSize] = grayScale; //B
90              //            nRow[x * pixelSize + 1] = grayScale; //G
91              //            nRow[x * pixelSize + 2] = grayScale; //R
92              //        }
93              //    }
94
95              //    //unlock the bitmaps
96              //    newBitmap.UnlockBits(newData);
97              //    original.UnlockBits(originalData);
98
99              //    picture = newBitmap;
100             //}
101
102         }
103
104
105
106
107
108     }
109 }
110
```



E:\SearchMarker\SearchMarker\Rotate.cs

```
using System;
using System.Drawing;

namespace SearchMarker
{
    class Rotate
    {
        int H, W, //طول و عرض تصویر
            r1, r2, r3, z, //رنگهای هر پیکسل
            countbox = 0, //بررسی مارکر یافت شده یا خیر
            count = 0, //شمارشگر
            x = 0, y = 0;//طول و عرض جهت پیمایش مارکر بودن یا نبودن

        public int HR = 0, HL = 0, T;
        public Bitmap Rotatepicture,pic2;          ////////متغییر جهت بازگرداندن تصویر به فرم

        public void rot(Image pictureBox)
        {
            Double darage;

            T = HL - HR;

            darage = Convert.ToDouble(T) * 0.04;
            Image image = pictureBox;
            //PointF offset= new PointF(500 , 800);
            float angle = (float)darage;

            //create a new empty bitmap to hold rotated image
            Bitmap rotatedBmp = new Bitmap(image.Width, image.Height);
            rotatedBmp.SetResolution(image.HorizontalResolution, image.VerticalResolution);

            //make a graphics object from the empty bitmap
            Graphics g = Graphics.FromImage(rotatedBmp);

            //Put the rotation point in the center of the image
            //g.TranslateTransform(offset.X, offset.Y);

            //rotate the image
            g.RotateTransform(angle);

            //move the image back
            //g.TranslateTransform(-offset.X, -offset.Y);

            //draw passed in image onto graphics object
            g.DrawImage(image, new PointF(0, 0));

            Rotatepicture = rotatedBmp;
        }


//*****************************تابع تشخیص محل شروع مارکر*************************************
        ////////////////////////////////Start function/////////////////////////////////////
        public void marker(int RL,Image picture)
        {
            count = 0;
            if (RL == 0)   /////پیدا کردن مارکر سمت چپ
            {
                pic2 = new Bitmap(picture);
                Color k;
                int max = pic2.Width;
                for (H = 10; H < pic2.Height - 10; H++)
                {
                    if (count <= 3)
```

```
65          }
66      }
67  }
68
```

```
65                  {
66                      for (W = 10; W < 120/*pic2.Width - 10*/; W++)
67                      {
68                          k = pic2.GetPixel(W, H);
69                          r1 = k.R;
70                          r2 = k.G;
71                          r3 = k.B;
72                          z = (r1 + r2 + r3) / 3;
73                          if (z <= 80)
74                          {
75                              box(H, W, RL);/////فراخوانی تابع تشخیص مارکر
76                              if (countbox == 1)///// شرط برای رفتن به متخصات بعد از مارکر یافت
                            شده
77                              {
78                                  HL = H;
79                                  H = x + 3;   /////// ندار ایکس برابر است با انتهای مارکر یافت
                            شده و در این جا
80                                  countbox = 0; ////// ندار شروع برای یافتن مارکر بعدی را بعد از
                            مارکر یافت شده
81                                                  //// قرار میدهیم تا یک مارکر را چند بار بررسی
                            نکند
82                              }
83                              break;
84                          }
85                      }
86                  }
87                  else
88                  {
89                      break;
90                  }
91              }
92          }
93          else if (RL == 1)   ////////پیدا کردن مارکر سمت راست
94          {
95              pic2 = new Bitmap(picture);
96              Color k;
97              int max = pic2.Width;
98              for (H = 10; H < pic2.Height - 10; H++)
99              {
100                 if (count <= 4)
101                 {
102                     for (W = pic2.Width - 10; W > 120/*10*/; W--)
103                     {
104                         k = pic2.GetPixel(W, H);
105                         r1 = k.R;
106                         r2 = k.G;
107                         r3 = k.B;
108                         z = (r1 + r2 + r3) / 3;
109                         if (z <= 80)
110                         {
111                             box(H, W, RL);/////فراخوانی تابع تشخیص مارکر
112                             if (countbox == 1)///// شرط برای رفتن به متخصات بعد از مارکر یافت
                            شده
113                             {
114                                 HR = H;
115                                 H = x + 3;   /////// ندار ایکس برابر است با انتهای مارکر یافت
                            شده و در این جا
116                                 countbox = 0; ////// ندار شروع برای یافتن مارکر بعدی را بعد از
                            مارکر یافت شده
117                                                 //// قرار میدهیم تا یک مارکر را چند بار بررسی
                            نکند
118                             }
119                             break;
120                         }
```

```
121                         }
122                     }
123                     else
124                     {
125                         break;
126                     }
127                 }
128             }
129         }
130         ////////////////////////////////////End function////////////////////////////////////
131 //*****************************************************************************************************
132
133 //*****************************تابع تشخیص مارکر بودن یا نبودن*************************************
134         ////////////////////////////////////Start function//////////////////////////////////////
135         public void box(int H, int W, int RL)
136         {
137             ////////////////////////Start Serach Left Marker//////////////////////////
138             int r1, r2, r3, zH, zW;
139             Color k;
140             int max = pic2.Width;
141             if (RL == 0)
142             {
143                 for (x = H; x < H + 20; x++) //////بررسی ارتفاع مارکر
144                 {
145                     k = pic2.GetPixel(W, x);
146                     r1 = k.R;
147                     r2 = k.G;
148                     r3 = k.B;
149                     zH = (r1 + r2 + r3) / 3;
150                     if (zH > 80)
151                     {
152                         break;
153                     }
154                 }
155                 for (y = W; y < W + 35; y++)//////بررسی عرض مارکر
156                 {
157                     k = pic2.GetPixel(y, H);
158                     r1 = k.R;
159                     r2 = k.G;
160                     r3 = k.B;
161                     zW = (r1 + r2 + r3) / 3;
162                     if (zW > 80)
163                     {
164                         break;
165                     }
166                 }
167                 if ((y - W) > 29 && (y - W) < 37 && (x - H) > 11 && (x - H) < 18)////// رصورت برقرار
                      بودن شر بعنی شعی یافت شده مارکر است
168                 {                                                                    و آنرا با //////
                      توجه به مختصات برش داده و در نمایش میدهد
169                     count++;
170                     countbox = 1;
171                 }
172             }
173             ////////////////////////Start Serach Right Marker//////////////////////////
174             else if (RL == 1)
175             {
176                 for (x = H; x < H + 18; x++) //////بررسی ارتفاع مارکر
177                 {
178                     k = pic2.GetPixel(W, x);
179                     r1 = k.R;
180                     r2 = k.G;
181                     r3 = k.B;
```

E:\SearchMarker\SearchMarker\Rotate.cs

```
182                     zH = (r1 + r2 + r3) / 3;
183                     if (zH > 80)
184                     {
185                         break;
186                     }
187                 }
188                 for (y = W; y > (W - 22); y--)//////بررسی عرض مارکر
189                 {
190                     k = pic2.GetPixel(y, H);
191                     r1 = k.R;
192                     r2 = k.G;
193                     r3 = k.B;
194                     zW = (r1 + r2 + r3) / 3;
195                     if (zW > 80)
196                     {
197                         break;
198                     }
199                 }
200                 if ((W - y) >= 20 && (W - y) <= 22 && (x - H) >= 14 && (x - H) <= 18)////// درصورت
                      برقرار بودن شر بعنی شعی یافت شده مارکر است
201                 {                                   ////// و آنرا با توجه به مختصات برش داده و در
                      نمایش میدهد
202                     count++;
203                     countbox = 1;
204                 }
205             }
206             H = x;
207         }
208     }
209 }
210
```

E:\SearchMarker\SearchMarker\SearchIndex.cs

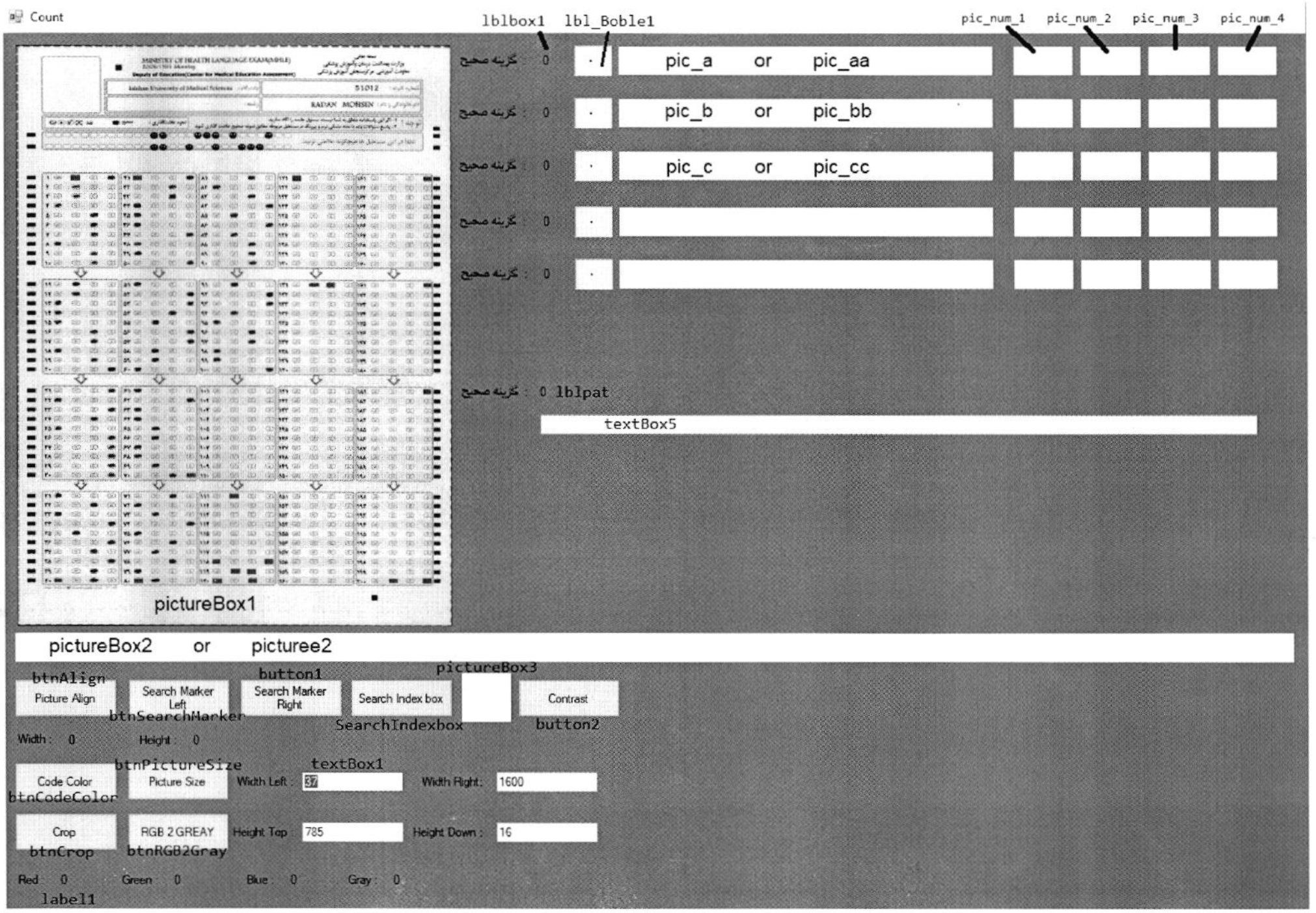
```
using System.Drawing;                          //برنامه تشخیص مارکر های پاسخنامه
                                               //تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
using System.Windows.Forms;


namespace SearchMarker
{
    class SearchIndex
    {
        Bitmap pic2;
        int H, W,                              //طول و عرض تصویر اصلی
            r1, r2, r3, z,                     //رنگهای هر پیکسل
            countbox = 0,                      //متغییر بررسی پیدا شدن مارکر
            count = 0,                         //شمارنده تعداد مارکر ها
            num = 0;                           //شمارنده تعداد ردیف های سوا
        int x = 0, y = 0, RL = 0;
        public Image sendpicture;
        //*****************************کلید پیدا کردن ایندکس های بالا و پایین
          ***********************************
        ////////////////////////////////////Start function/////////////////////////////////////
        public void IndexSearch(Image picture)
        {
            pic2 = new Bitmap(picture);
            Color k;
            int max = pic2.Width;
            for (H = 76; H < pic2.Height - 10; H++)
            {
                for (W = 370; W < pic2.Width - 10; W++)
                {
                    k = pic2.GetPixel(W, H);
                    r1 = k.R;
                    r2 = k.G;
                    r3 = k.B;
                    z = (r1 + r2 + r3) / 3;
                    if (z <= 80)
                    {
                        index(H, W);/////فراخوانی تابع تشخیص مارکر
                        if (countbox == 1)/////شرط برای رفتن به متخصات بعد از مارکر یافت شده
                        {
                            H = x + 3;
                            countbox = 0;
                        }
                        break;
                    }
                }
            }
        }
        ////////////////////////////////////End function/////////////////////////////////////
        //
          ***********************************************************************************
          ********


        //*****************************تابع تشخیص ایندکس بودن یا نبودن
          ***********************************
        ////////////////////////////////////Start function/////////////////////////////////////
        public void index(int H, int W)
        {
            int r1, r2, r3, zH, zW;
            Color k;
            int max = pic2.Width;
            for (x = H; x < H + 26; x++) //////بررسی ارتفاع مارکر
            {
```

E:\SearchMarker\SearchMarker\SearchIndex.cs

```
61                  k = pic2.GetPixel(W, x);
62                  r1 = k.R;
63                  r2 = k.G;
64                  r3 = k.B;
65                  zH = (r1 + r2 + r3) / 3;
66                  if (zH > 80)
67                  {
68                      break;
69                  }
70              }
71              for (y = W; y < W + 26; y++)//////بررسی عرض مارکر
72              {
73                  k = pic2.GetPixel(y, H);
74                  r1 = k.R;
75                  r2 = k.G;
76                  r3 = k.B;
77                  zW = (r1 + r2 + r3) / 3;
78                  if (zW > 80)
79                  {
80                      break;
81                  }
82              }
83              //if ((H-x) * (W-y) > 460)
84              if ((y - W) >= 21 && (y - W) <= 26 && (x - H) >= 21 && (x - H) <= 26)////// رصورت برقرار
                  بودن شر بعنی شعی یافت شده مارکر است
85              {                                   ////// و آنرا با توجه به مختصات برش داده و در نمایش
                    میدهد
86                  MessageBox.Show(W + "  " + H + "  " + (y - W) + "  " + (x - H) + "     ");
87                  sendpicture = cropImage(pic2, new Rectangle(W, H, 23, 23));
88                  countbox = 1;
89              }
90              H = x;
91          }
92          ////////////////////////////////End function////////////////////////////////
93          //
              ********************************************************************************************
              ********
94          private static Image cropImage(Image img, Rectangle cropArea)
95          {
96              //تابع برش تصویر که در پیکچر باکس ها از آن استفاده شده
97              Bitmap bmpImage = new Bitmap(img);
98              Bitmap bmpCrop = bmpImage.Clone(cropArea, bmpImage.PixelFormat);
99              bmpImage.Dispose();
100             return (Image)(bmpCrop);
101         }
102     }
103 }
104
```


Count
lblbox1
lbl_Boble1
pic_num_1
pic_num_2
pic_num_3
pic_num_4
گزینه صحیح : 0
pic_a or pic_aa
pic_b or pic_bb
pic_c or pic_cc
lblpat
textBox5
pictureBox1
pictureBox2 or picturee2
pictureBox3
btnAlign
Picture Align
Search Marker Left
btnSearchMarker
button1
Search Marker Right
Search Index box
SearchIndexbox
Contrast
button2
Width : 0
Height : 0
btnPictureSize
Code Color
btnCodeColor
Picture Size
textBox1
Width Left : 37
Width Right : 1600
Crop
btnCrop
RGB 2 GREAY
btnRGB2Gray
Height Top : 785
Height Down : 16
Red 0
Green 0
Blue 0
Gray : 0
label1